Transaktiot

Operaatiokokonaisuudet ja skedulointi

Oppimistavoitteet

1. Opitaan koostamaan tietokantaoperaatioista transaktioita.
2. Opitaan tietokannan samanaikaisen käytön ongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot.

Tietokannan samanaikainen käyttö

- Yhden käyttäjän järjestelmä
  - Tietokanta, jota käytetään vain yhdeltä työasemalta
  - Ei samanaikaisuusongelmia
- Monen käyttäjän järjestelmä
  - Kukin tietokantayhteys muodostaa oman suoritettavan säikeen.
  - Käyttöjärjestelmä vastaa säikeiden skeduloinnista.
    - Kukin säie saa vuoron perään oman viipaleen suoritusaikaa.
    - Muodostuu illuusio samanaikaisuudesta.
  - Ongelma syntyy siitä, jos eri tietokantayhteyksissä käsitellään samoja tietoalkioita.
    - Operaatiot saattavat vaikuttaa toisiinsa hallitsemattomasti.

Transaktio

- Transaktiolla tarkoitetaan loogista operaatiokokonaisuutta tietokannan käsittelyssä.
- Transaktion idea: tarjotaan helppo tapa peruuttaa koko operaatioketju, jos jokin operaatioista epäonnistuu.
- Transaktio on onnistunut ja lopputulokseltaan mielekäs vasta, kun kaikki siihen kuuluvat operaatiot on suoritettu loppuun.
- Kukin transaktio
  - aloitetaan (lokiin kirjataan BEGIN TRANSACTION)
  - lopetetaan (lokiin kirjataan END TRANSACTION)
  - sitoutetaan (lokiin kirjataan COMMIT)
- Valitussa yhden suorittimen skeduloivassa mallissa transaktioiden lomittaminen on yleensä tehokkuussyistä välttämätöntä.
  - Tällöin useampi transaktio on samanaikaisesti kesken ja niitä suoritetaan ”vuoron perään pala palalta”.

Esimerkki transaktiosta

- Tilisiirto: siirretään 100 euroa tililtä 4 tilille 2.
- Kaksi operaatiota: tilin 4 saldon vähennys ja tilin 2 saldon kasvatus.

```
1.  UPDATE TILI
    SET Saldo = Saldo-100
    WHERE Numero=4;

2.  UPDATE TILI
    SET Saldo = Saldo+100
    WHERE Numero=2;
```

Yhteensä	*4500,03*
Numero	**Saldo**
1	1000,00
2	0,03
3	500,00
4	3000,00



Yhteensä	*4400,03*
Numero	**Saldo**
1	1000,00
2	0,03
3	500,00
4	2900,00



Yhteensä	*4500,03*
Numero	**Saldo**
1	1000,00
2	100,03
3	500,00
4	2900,00

Transaktiot MariaDB:ssä

START TRANSACTION;

SQL-lause 1;

SQL-lause 2;

...

COMMIT;

- Jos et kirjoita START TRANSACTION -lausetta, jokainen ”irtolause” suoritetaan omana transaktionaan eli sitoutetaan välittömästi.
  - Tämän voi kytkeä pois säätämällä järjestelmämuuttujaa: SET autocommit = 0

Luvut ja kirjoitukset

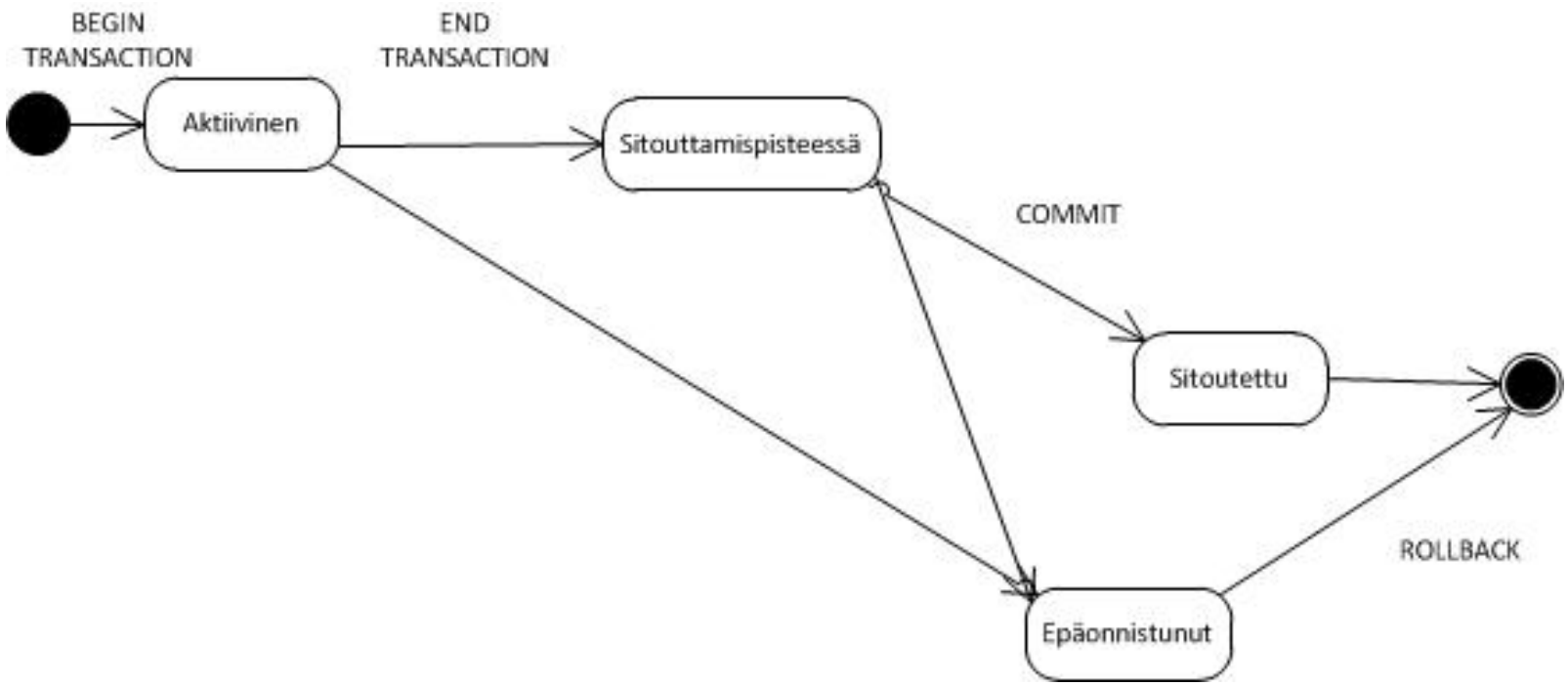
- Edellisen esimerkin transaktiossa tietoalkioihin kohdistuu peräkkäisiä luku- ja kirjoitusoperaatioita.
- Käytännössä tietoalkioina ovat levylohkot.
  - Tässä tarkastellaan yksinkertaisuuden vuoksi tietoalkioina yksittäisiä tietueita.

TR1
Lue 4 (3000,00)
Kirjoita 4 (2900,00)
Lue 2 (0,03)
Kirjoita 2 (100,03)

Transaktion epäonnistumisen syitä

1. Tietokantayhteys katkeaa.
2. Tietokantaohjelmisto ei voi suorittaa operaatiota.
   – Jokin operaatioista voi rikkoa eheysrajoitetta.
3. Tietokantaa käyttävä sovellus ei halua viedä transaktiota loppuun.
4. Tietokantaohjelmisto päättää keskeyttää transaktion samanaikaisuuden hallintasyistä.
   – Tällöin se aloittaa transaktion automaattisesti uudelleen.

Transaktion tilat



Transaktion sitoutus (*commit*)

- Transaktio on sitouttamispisteessä siinä vaiheessa, kun
  - kaikki operaatiot on suoritettu onnistuneesti
  - transaktioon kuuluvat operaatiot on kirjattu lokiin.
- Kun transaktio on sitouttamispisteessä, TKHJ varmistaa, että ajantasainen loki on levyllä.
  - Lokin muuttunut versio voisi olla tehokkuussyistä vain keskusmuistissa.
- Sitouttamispisteen jälkeen
  - Operaatioiden vaikutukset ovat pysyviä.
  - Tieto sitoutuksesta (COMMIT) kirjoitetaan lokiin.
- Järjestelmävian sattuessa
  - Etsitään keskeneräiset transaktiot, joilla START_TRANSACTION kirjoitettu, mutta COMMIT ei.
  - Niihin liittyvät operaatiot peruutetaan (*rollback*).
  - Loppuunsuoritetut transaktiot voidaan tarvittaessa uusia toistamalla niiden kirjoitusoperaatiot (lokissa).

Milloin transaktio peruuntuu?

- MariaDB-ympäristössä transaktio peruuntuu automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
  - Tietokantayhteys katkeaa
  - Transaktio odottaa lukkoa maksimiodotusaikaa pitemmän ajan.
- Lisäksi transaktio peruuntuu, jos käyttäjä/sovelluskerros lähettää ROLLBACK-lauseen.
- Jos transaktion jokin operaatio epäonnistuu, ei transaktio peruunnu automaattisesti.
  - Sovelluskerroksen vastuulla on tarkkailla, epäonnistuuko jokin operaatioista.
  - Jos operaatio epäonnistuu, on sovelluskerroksen lähetettävä ROLLBACK-lause.

Samanaikaisuusongelmia

- Tarkastellaan seuraavaksi ongelmia, joita tietokannan samanaikaisesta käytöstä voi aiheutua, jos transaktioita ei käsitellä oikein:
  - Kadonnut päivitys (*Lost Update*)
  - Sitoutumattoman päivityksen luku (*Dirty Read*)
  - Väärä kooste (*Incorrect Summary*)
  - Haamuluku (*Phantom Read*)

Kadonnut päivitys (*Lost Update*)

- Kadonneella päivityksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa kaksi transaktiota lomittuu siten, että toinen päivitys katoaa.
- Esimerkissä
  - TR1: 100 euroa tililtä 4 tilille 2
  - TR2: 100 euroa tililtä 3 tilille 2.

TR1	TR2
Lue 4 (3000,00)	
	Lue 3 (500,00)
Kirjoita 4 (2900,00)	
	Kirjoita 3 (400,00)
Lue 2 (0,03)	
	Lue 2 (0,03)
Kirjoita 2 (100,03)	
	Kirjoita 2 (100,03)

Yhteensä	*4500,03*
Numero	**Saldo**
1	1000,00
2	0,03
3	500,00
4	3000,00



Yhteensä	*4400,03*
Numero	**Saldo**
1	1000,00
2	100,03
3	400,00
4	2900,00

Sitoutumattoman päivityksen luku (*Dirty Read*)

- Sitoutumattoman päivityksen luvussa luetaan muuttunut arvo, joka joudutaan perumaan.
- Peruuntuminen voi johtua useasta eri syystä; näihin palatataan myöhemmin.
- Esimerkissä:
  - TR1: 100 euroa tililtä 4 tilille 2
  - TR2: 100 euroa tililtä 1 tilille 4.
  - Levyongelman vuoksi tilin 2 saldon kasvattaminen (TR1) epäonnistuu.

TR1	TR2
Lue 4 (3000,00)	
	Lue 1 (1000,00)
	Kirjoita 1 (900,00)
Kirjoita 4 (2900,00)	
	Lue 4 (2900,00)
	Kirjoita 4 (3000,00)
Lue 2 (0,03)	
Epäonnistuu.	
Palauta 4 (3000,00)	

Yhteensä	*4500,03*
Numero	**Saldo**
1	1000,00
2	0,03
3	500,00
4	3000,00



Yhteensä	*4400,03*
Numero	**Saldo**
1	900,00
2	0,03
3	500,00
4	3000,00

Väärä kooste (*Incorrect Summary*)

- Ongelma syntyy, jos koostetta lasketaan siten, että osaa tietoalkioista on päivitetty ja osaa ei.
- Esimerkissä:
  - TR1: 100 euroa tililtä 4 tilille 1
  - TR2: laske saldojen summa
  - TR2 saa summaksi 4400,03 euroa.

Yhteensä	*4500,03*
Numero	**Saldo**
1	1000,00
2	0,03
3	500,00
4	3000,00

TR1	TR2
Lue 4 (3000,00)	
	Laske 1 (1000,00)
	Laske 2 (0,03)
Kirjoita 4 (2900,00)	
	Laske 3 (500,00)
	Laske 4 (2900,00)
Lue 1 (1000,00)	
Kirjoita 1 (1100,00)	

Haamuluku (*Phantom Read*)

- Haamuluku syntyy, kun samaa dataa luetaan transaktion sisällä kahdesti.
- Eri lukukerroilla palautuu eri tulos toisen transaktion lisäys- tai poisto-operaation vuoksi.
- Haamulukujen esiintyessä transaktio ei ole täysin eristetty muista transaktioista.
  - Transaktion sisällä laskettujen välitulosten luotettavuuteen ei voi luottaa.
- Esimerkissä:
  - TR1: Laske tilien lukumäärä. Laske lukumäärä uudelleen.
  - TR2: Lisää tili 5.

Yhteensä	*4500,03*
Numero	**Saldo**
1	1000,00
2	0,03
3	500,00
4	3000,00



Yhteensä	*8625,63*
Numero	**Saldo**
1	1000,00
2	0,03
3	500,00
4	3000,00
5	4125,60

TR1	TR2
Laske lukumäärä (4)	
	Lisää tietue (5; 4125.60)
Laske lukumäärä (5)	

ACID-ominaisuudet

- Edellä esitetyissä tilanteissa transaktioita ei käsitelty oikein.
- Tietokannan hallintajärjestelmä tarjoaa käsittelytavat transaktioiden hallintaan.
  - Ns. ACID-yhteensopivat tietokannat tukevat transaktioiden oikeaa käsittelyä.
  - Ks. esim.: https://mariadb.com/resources/blog/acid-compliance-what-it-means-and-why-you-should-care/



Jakamattomuus (*Atomicity*)

- Kunkin transaktion on oltava jakamaton: se suoritetaan joko kokonaan ei lainkaan.
- Transaktio voi onnistua tai epäonnistua.
- Jos yksikin transaktioon kuuluvista operaatioista epäonnistuu, seuraa siitä, että koko transaktio epäonnistuu.

C Ristiriidattomuus (*Consistency*)

- Tietokannan on oltava ristiriidattomassa tilassa
  - ennen kutakin transaktiota
  - kunkin transaktion jälkeen.
- Epäonnistuneen transaktion jäljiltä operaatiot pitää kumota siihen tilaan kuin ne olivat ennen transaktion suoritusta.



Eristys (*Isolation*)

- Toiset transaktiot eivät saa häiritä toisten transaktioiden suoritusta.
- Kadonneita päivityksiä, sitoutumattomien päivitysten lukuja, vääriä koosteita ja haamulukuja ei saa hallitsemattomasti esiintyä.



Kestävyys (*Durability*)

- Kun transaktio on sitoutettu (*commit*), muutosten on oltava pysyviä.
- Mikään levy-, käyttöjärjestelmä- tms. virhe ei saa enää vaarantaa muutoksia.

Eristystasot (*Isolation Levels*)

- Esimerkiksi MariaDB:ssä ylläpitäjä voi säädellä tasoa, joilla tietoalkiot eristetään toisistaan.
  - Neljä eristystasoa:
    - READ UNCOMMITTED
      - Sallii sitoutumattomat luvut ja kytkee transaktioiden hallinnan tosiasiallisesti pois päältä.
    - READ COMMITTED
      - Vain sitoutuneiden transaktioiden muutokset näkyvät toisille transaktioille.
    - REPEATABLE READ
      - Takaa, että transaktion sisällä kaikki luvut ovat yhteneviä eli ei haamulukuja.
    - SERIALIZABLE
      - Dataa voi päivittää vain silloin, kun yksikään muu transaktio ei lue (parhaillaan tai myöhemmin transaktion aikana) sitä.
  - Kullekin tietokantayhteydelle voidaan (käyttöoikeuksien salliessa) määrittää oma eristystasonsa, joka ohittaa palvelimen yleisen tason.
- Eristystasot toteutetaan lukkojen ja muiden tekniikoiden avulla. Näihin palataan myöhemmin.

Eristystasot MariaDB:ssä

- Eristystasojen tarkistus:
  SELECT @@GLOBAL.tx_isolation, @@tx_isolation;
- Istuntokohtaisen eristystason vaihto (alla READ_UNCOMMITTED -tasoon):
  SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
  Vaikutus alkaa seuraavassa uudessa transaktiossa.
- Palvelimen oletuseristystason vaihto (alla READ_UNCOMMITTED-tasoon):
  SET GLOBAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
  Vaikutus alkaa seuraavassa uudessa tietokantayhteydessä.
- Ks. https://mariadb.com/kb/en/set-transaction/